

Modulo Didattico 5: Statistica inferenziale - Misure di associazione

Corso Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Ottavia M. Epifania

1 Test Chi-quadrato

2 Altri test per variabili categoriali

1 Test Chi-quadrato

- Associazione tra due variabili
- In R
- Esempi
- Equidistribuzione nelle categorie
- In R
- Esempi

2 Altri test per variabili categoriali

Scopo

Quantificare il grado di associazione tra due variabili nominali A con I categorie e B con J categorie

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \frac{(n_{ij} - n_{ij}^*)^2}{n_{ij}^*}$$

$$n_{ij}^* = \frac{n_{i.} \times n_{.j}}{N}$$

$$N = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J n_{ij}$$

Sistema di ipotesi

$H_0: \chi^2 = 0$ Independent model $\rightarrow$ le frequenze osservate non si discostano dal modello teorico (frequenze teoriche)

$H_A: \chi^2 > 0$ Association model $\rightarrow$ Le frequenze teoriche si discostano dal modello teorico

1 Test Chi-quadrato

- Associazione tra due variabili
- In R
- Esempi
- Equidistribuzione nelle categorie
- In R
- Esempi

2 Altri test per variabili categoriali

Simbolo R**Significato**

`chisq.test(mytab)` Calcola il test statistico del chi quadro alla tabella di frequenze chiamata `mytab`

```
mytable <- matrix(c(21,7,9,33,7,28,7,8,10),3,3)
rownames(mytable) <- c("a1","a2","a3")
colnames(mytable) <- c("b1","b2","b3")
chisq.test(mytable)
```

1 Test Chi-quadrato

- Associazione tra due variabili
- In R
- Esempi
- Equidistribuzione nelle categorie
- In R
- Esempi

2 Altri test per variabili categoriali


```
chisq.test(mytable)
```

```
Warning in chisq.test(mytable): L'approssimazione al Chi-quadrato  
essere inesatta
```

Pearson's Chi-squared test

```
data: mytable
```

```
X-squared = 9.9275, df = 4, p-value = 0.04167
```

```
> chisq.test(mytable)
```

Pearson's Chi-squared test

data: mytable

X-squared = 9.9275, df = 4, p-value = 0.04167

p-value

Chi² Osservato

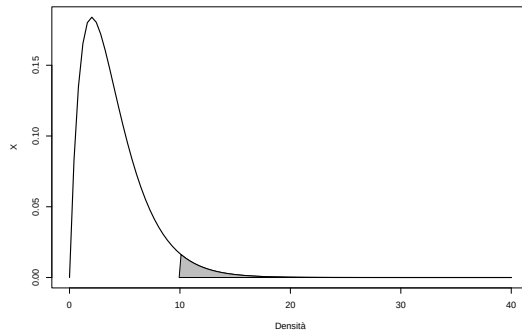
Df = (c-1)*(r-1)

Messaggio di avvertimento:

In chisq.test(mytable) :

L'approssimazione al Chi-quadrato potrebbe essere inesatta

$$p\text{-value} = 1 - \int_{-\infty}^{x_0} f_x(x|\theta)dx$$



```
1-pchisq(9.9275, 4)
```

1 Test Chi-quadrato

- Associazione tra due variabili
- In R
- Esempi
- Equidistribuzione nelle categorie
- In R
- Esempi

2 Altri test per variabili categoriali

Scopo

Valutare se le proporzioni nelle I categorie di una variabile categoriale A siano o meno conformi a un modello teorico (solitamente di omogeneità)

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(n_i - n_i^*)^2}{n_i^*}$$

Frequenze attese sotto il modello
teorico di omogeneità

Frequenze osservate per le I
categorie

$$n_i^* = \frac{1}{I}N$$

$$N = \sum_{i=1}^I n_i$$

Sistema di ipotesi

$H_0: \chi^2 = 0$ Independent model $\rightarrow$ le frequenze osservate non si discostano dal modello teorico

$H_A: \chi^2 > 0$ Association model $\rightarrow$ Le frequenze teoriche si discostano dal modello teorico

1 Test Chi-quadrato

- Associazione tra due variabili
- In R
- Esempi
- Equidistribuzione nelle categorie
- In R
- Esempi

2 Altri test per variabili categoriali

Simbolo R**Significato**

`chisq.test(mytab)` Calcola il test statistico del chi quadro alla tabella di frequenze chiamata `mytab`

```
mytable <- matrix(c(22,45,18),1,3)
colnames(mytable) <- c("a1","a2","a3")
chisq.test(mytable)
```


1 Test Chi-quadrato

- Associazione tra due variabili
- In R
- Esempi
- Equidistribuzione nelle categorie
- In R
- Esempi

2 Altri test per variabili categoriali

```
chisq.test(mytable)
```

Chi-squared test for given probabilities

```
data: mytable
```

```
X-squared = 14.988, df = 2, p-value = 0.0005563
```

```
> chisq.test(mytable)
```

Chi-squared test for given probabilities

```
data: mytable
```

```
X-squared = 14.988, df = 2, p-value = 0.0005563
```

Df = I-1

1 Test Chi-quadrato

2 Altri test per variabili categoriali

1 Test Chi-quadrato

2 Altri test per variabili categoriali

- Test delle proporzioni
- Esempi: 1 Campione
- Esempi: 2 campioni

Funzione R	Significato
<code>prop.test(x, n, p)</code>	Calcola se la proporzione x/n (dove $x \leq n$) sia significativamente differente dal valore di probabilità p . Il valore x è il numero di esiti dicotomici positivi su n distinte prove ($x/n \neq \pi$)
<code>prop.test(x, n, p, alternative = "less")</code>	<i>Test inferenziale a una coda sinistra $x/n < \pi$</i>
<code>prop.test(x, n, p, alternative = "greater")</code>	<i>Test inferenziale a una coda destra</i>
<code>prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2))</code>	<i>Test inferenziale a due code per due proporzioni $\pi_1 \neq \pi_2$</i>
<code>prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2), alternative = "less")</code>	<i>Test inferenziale a una coda (sinistra) per due proporzioni $\pi_1 < \pi_2$</i>
<code>prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2), alternative = "greater")</code>	<i>Test inferenziale a una coda (destra) per due proporzioni $\pi_1 > \pi_2$</i>

1 Test Chi-quadrato

2 Altri test per variabili categoriali

- Test delle proporzioni
- Esempi: 1 Campione
- Esempi: 2 campioni

Campione di bambini che supera (1) o non supera (0) un punteggio minimo alle matrici di Raven. Nella popolazione a cui appartengono, la maggioranza degli individui supera la soglia minima alle matrici di Raven?

```
# Test delle proporzioni
pass_scores = c(1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0) #
table(pass_scores) # Frequenze insuccessi/successi
x = sum(pass_scores) # x, numero dei successi
n = length(pass_scores) # n, numero totale di prove indipendenti
prop.test(x, n = n, p = .50, alternative = "greater") # Test
```



```
table(pass_scores)
```

```
pass_scores
```

```
0 1
```

```
10 6
```

```
prop.test(x, n = n, p = .50, alternative = "greater") # Test
```

1-sample proportions test with continuity correction

data: x out of n, null probability 0.5

X-squared = 0.5625, df = 1, p-value = 0.7734

alternative hypothesis: true p is greater than 0.5

95 percent confidence interval:

0.1843081 1.0000000

sample estimates:

p

0.375

1 Test Chi-quadrato

2 Altri test per variabili categoriali

- Test delle proporzioni
- Esempi: 1 Campione
- Esempi: 2 campioni

$$x_1 = 6, n_1 = 16$$

$$x_2 = 21, n_2 = 30$$

Le proporzioni di successi nei due gruppi sono diverse?

`x_2 = 21`

`n_2 = 30`

`prop.test(c(x,x_2), c(n, n_2), alternative = "two.sided")`

Esempi: 2 campioni

```
x_2 = 21
n_2 = 30
prop.test(c(x,x_2), c(n, n_2), alternative = "two.sided")
```

2-sample test for equality of proportions with continuity correction

```
data:  c(x, x_2) out of c(n, n_2)
X-squared = 3.3045, df = 1, p-value = 0.06909
alternative hypothesis: two.sided
95 percent confidence interval:
 -0.66129416  0.01129416
sample estimates:
prop 1 prop 2
 0.375  0.700
```